

Map Projection with Python and AI

แนวทางการสอนสำหรับนิสิตปริญญาตรี ปี 3

เอกสารนี้เสนอแนวทางการสอนวิชา Map Projection โดยใช้ Python และ AI เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างความเข้าใจสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 โดยเน้นการเรียนรู้เชิงทดลอง การมองเห็นภาพ และการประยุกต์ใช้งานจริง

1. แนวคิดหลักของรายวิชา

- โลกจริงเป็นทรงรี แต่แผนที่เป็นระนาบ
- การฉายแผนที่ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนเสมอ
- ต้องเข้าใจ datum, coordinate system, CRS และ projection
- Python และ AI ช่วยให้เห็นภาพและทดลองได้ง่ายขึ้น

2. หัวข้อสำคัญที่ควรสอน

- Geoid และ Ellipsoid
- Datum และ Coordinate Reference System (CRS)
- Latitude / Longitude
- Map Projection
- Mercator และ Transverse Mercator
- UTM Projection
- Scale Factor และ Distortion
- Equal Area / Conformal / Equidistant Projection
- EPSG Code
- Projection ของประเทศไทย
- Low Distortion Map Projection (LDP)

3. โครงสร้างการสอน 6 ครั้ง → 12-14 ครั้ง

Session	Topic
ครั้งที่ 1	โลกจริง vs แผนที่: Geoid, Ellipsoid, Datum, CRS
ครั้งที่ 2	Geographic Coordinate System และ WGS84
ครั้งที่ 3	Projection และ UTM
ครั้งที่ 4	Distortion และ Scale Factor
ครั้งที่ 5	Projection ของประเทศไทย
ครั้งที่ 6	Mini Project และการประยุกต์ใช้งาน

4. ตัวอย่าง Python สำหรับการสอน

```
from pyproj import CRS

crs = CRS.from_epsg(4326)
print(crs)
```

```

from pyproj import Transformer

lon, lat = 100.5018, 13.7563

transformer = Transformer.from_crs(
    "EPSG:4326",
    "EPSG:32647",
    always_xy=True
)

x, y = transformer.transform(lon, lat)

print(x, y)

```

```

from pyproj import Geod

geod = Geod(ellps="WGS84")

az12, az21, dist = geod.inv(
    100.5, 13.7,
    100.6, 13.7
)

print(dist)

```

5. การใช้ AI ในห้องเรียน

- อธิบาย concept ที่ไม่เข้าใจ
- ช่วยเขียน Python
- ช่วย debug program
- ช่วยวิเคราะห์ผลลัพธ์
- ช่วยตั้งคำถามเชิงวิพากษ์

อย่างไรก็ตาม นิสิตควรตรวจสอบผลลัพธ์จาก AI กับเอกสารอ้างอิง มาตรฐาน EPSG และผลคำนวณจริงเสมอ

6. Mini Project ที่แนะนำ

- เปรียบเทียบพื้นที่จังหวัดจาก CRS ต่างกัน
- คำนวณระยะทาง geodesic vs projected
- แสดง distortion ของ projection ต่าง ๆ
- เปรียบเทียบ UTM Zone 47N และ 48N
- วิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ประเทศไทยใน Indian 1975 และ WGS84

7. Learning Outcome

- เข้าใจ datum, CRS และ projection
- เลือก projection ให้เหมาะกับงาน

- แปลงพิกัดด้วย Python ได้
- คำนวณระยะทางและพื้นที่ได้ถูกต้อง
- อธิบายความผิดเพี้ยนของแผนที่ได้
- ใช้ AI ช่วยเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. Suggested Course Title

Map Projection with Python and AI:
From Latitude–Longitude to Real-World Mapping

ระบบพิกัดและการฉายแผนที่ด้วย Python และ AI สำหรับงานภูมิสารสนเทศสมัยใหม่